

电子在原子核外的排布

一、四个量子数

电子运动由四个量子数决定

(1) 主量子数 n : $n = 1, 2, 3, \dots$

它大体上决定原子中电子的能量

$$E_n = -\frac{me^4}{2\hbar^2(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{1}{n^2} = -13.6 \frac{1}{n^2} \text{ (eV)}$$

(2) 角量子数 l : $l = 0, 1, 2, \dots (n-1)$

(轨道量子数)

它决定电子绕核运动的角动量的大小，影响原子在外磁场中的能量。当主量子数 n 相同， L 可有 n 个不同角动量值。角动量的大小为：

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

(3) 轨道磁量子数 m_l : $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm l$

它决定电子绕核运动的角动量矢量 $\vec{L}$ 在外磁场中的指向，影响原子在外磁场中的能量。当 l 相同，可有 $2l + 1$ 个取向。角动量投影值为：

$$L_z = m_l \hbar$$

(4) 自旋磁量子数 m_s : $m_s = \pm \frac{1}{2}$

它决定电子自旋角动量矢量 $\vec{S}$ 在外磁场中的指向，也影响原子在外磁场中的能量。 $S_z = m_s \hbar$

只有二个值，即 $\vec{S}$ 在外磁场中只有二个取向。

二、泡利不相容原理 (Pauli exclusion principle)

泡利 (W. Pauli, 奥地利人 1900 - 1958)

1. 泡利不相容原理 为此获得了 1945 年诺贝尔物理学奖。

原子中不可能有两个或两个以上的电子处在同一量子状态，
或不能有两个电子具有相同的 n, l, m_l, m_s 四个量子数。

可计算原子内具有相同的主量子数 n 的最多电子数是

$$Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1)2 = 2[1+3+5+\cdots+(2n-1)] = 2 \frac{n[1+(2n-1)]}{2} = 2n^2$$

这个结果是因为：

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{当 } n \text{ 一定, } l \text{ 可取 } n \text{ 个值,} & l = 0, 1, 2, \dots (n-1) \\ \text{当 } l \text{ 一定, } m_l \text{ 可取 } 2l+1 \text{ 个值,} & m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm l \\ \text{当 } n, l, m_l \text{ 一定, } m_s \text{ 可取 2 个值,} & m_s = \pm \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

现在知道，一切微观粒子都有自旋，按自旋分类：

(1) 费米子：自旋为半整数，如 $s = 1/2, 3/2$

如电子，中子，质子，中微子，

反西格玛负超子 Σ^-

(王淦昌等，1959年)

——服从泡利不相容原理。

(2) 玻色子：自旋为整数，

如 $s = 0, 1$

π 介子，光子等。

——不服从泡利不相容原理。

三、能量最低原理

原子处于正常状态时，其中每个电子趋向占据最低能级。
这就是能量最低原理。

四、原子的壳层结构

综上所述，基态原子的电子排布由两个原理决定：

(1) 能量最低原理；(2) 泡利不相容原理。

1916年柯塞耳提出原子壳层结构。

壳层：

原子中具有相同主量子数 n 的电子属于同一(主)壳层。

把 $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ 的电子壳层，分别称为 $K, L, M, N, O, P, \dots$ 等(主)壳层。

n 壳层最多容纳的电子数为 $2n^2$

支壳层：

在每一(主)壳层中，具有相同角量子数 l 的电子属于同一支壳层。

把 $l = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$ 的支壳层，分别用 $s, p, d, f, g, \dots$ 等表示。

l 支壳层最多容纳的电子数为 $2(2l + 1)$

如: $n = 1, l = 0$ 的电子, 称为 **1s** 状态的电子,
 如: $n = 2, l = 1$ 的电子, 称为 **2p** 状态的电子,
 $n = 3, l = 2$ 的电子, 称为 **3d** 状态的电子。

原子中各壳层最多可容纳的电子数表

$n \backslash l$	0 s	1 p	2 d	3 f	4 g	5 h	6 i	$Z_n = 2n^2$
1, K	2							2
2, L	2	6						8
3, M	2	6	10					18
4, N	2	6	10	14				32
5, O	2	6	10	14	18			50
6, P	2	6	10	14	18	22		72
7, Q	2	6	10	14	18	22	26	98

次壳层的电子排布称为**电子组态**,

例如: 氩(Ar, $Z=18$) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ 。

能级的高低主要取决于主量子数 n 。

n 越小, 能级越低。因此电子一般按照 n 由小到大的次序填入各能级。

但是, 由于能级还和角量子数 l 有些关系, 所以在个别情况下, n 较小的壳层尚未填满时, n 较大的壳层上就开始有电子填入了。

判断能级高低的经验公式:

$$n + 0.7l$$

其值越小, 能级越低。

如: $4s$ ($l=0$) 能级: $n + 0.7l = 4 + 0.7 \times 0 = 4$

$3d$ ($l=2$) 能级: $n + 0.7l = 3 + 0.7 \times 2 = 4.4$

可解释, 电子先填入 $4s$, 后填入 $3d$ 的特例。

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f,
5d, 6p, 7s, 6d, 5f, 7p, 6f, 7d

原子中电子排布实例表

原子 序数	元素	K	L		M	
		s	s	p	s	p
1	H	1				
2	He	2				
3	Li	2	1			
4	Be	2	2			
5	B	2	2	1		
6	C	2	2	2		
7	N	2	2	3		
8	O	2	2	4		
9	F	2	2	5		
10	Ne	2	2	6		
11	Na	2	2	6	1	
12	Mg	2	2	6	2	

原子中具有特定 n , l 值的电子的组合称为电子组态。

原子	Z	电子组态	原子	Z	电子组态
氢	1	$1s$	钠	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s$
氦	2	$1s^2$	镁	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
锂	3	$1s^2 2s$	铝	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p$
铍	4	$1s^2 2s^2$	硅	14	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
硼	5	$1s^2 2s^2 2p$	磷	15	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
碳	6	$1s^2 2s^2 2p^2$	硫	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
氮	7	$1s^2 2s^2 2p^3$	氯	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
氧	8	$1s^2 2s^2 2p^4$	氩	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
氟	9	$1s^2 2s^2 2p^5$	钾	19	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s$
氖	10	$1s^2 2s^2 2p^6$	钙	20	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

[例] 写出磷(P)的电子排布，并求每个电子的轨道角动量。

解：按照能量最低原理和泡利不相容原理在每个量子态内填充 1 个电子，得 P 的电子排布

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3,$$

1s, 2s, 3s 电子轨道角动量为

$$\sqrt{l(l+1)} \hbar = \sqrt{0(0+1)} \hbar = 0$$

2p, 3p 电子轨道角动量为

$$\sqrt{l(l+1)} \hbar = \sqrt{1(1+1)} \hbar = \sqrt{2} \hbar$$

小结

- 泡利不相容原理

原子中不可能有两个或两个以上的电子处在同一量子状态，或不能有两个或两个以上的电子具有相同的四个量子数 n , l , m_l , m_s 。

- 能量最小原理

原子处于正常状态时，其中电子都要占据最低能级。

把 $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ 的电子壳层，分别称为 **K, L, M, N, O, P, ...** 等(主)壳层。

n 壳层最多容纳的电子数为 $2n^2$

把 $l = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$ 的支壳层，分别用 **s, p, d, f, g, ...** 等表示。

l 支壳层最多容纳的电子数为 $2(2l + 1)$

量子力学的建立

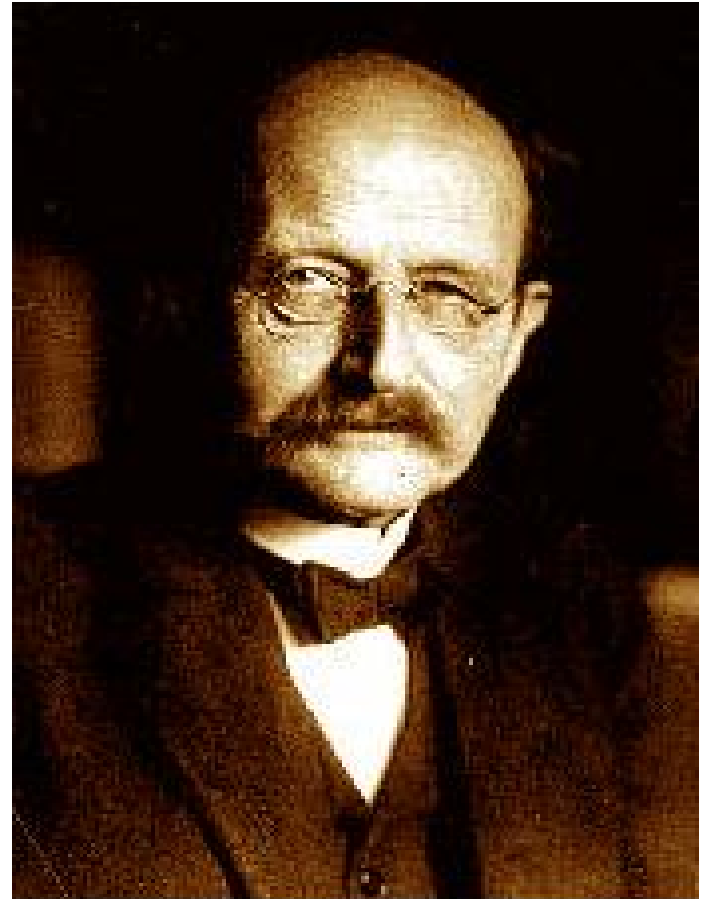
Birthday of quantum mechanics

14 December 1900

Planck (age 42)
suggests that
radiation is quantized.

$$E = h\nu$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$



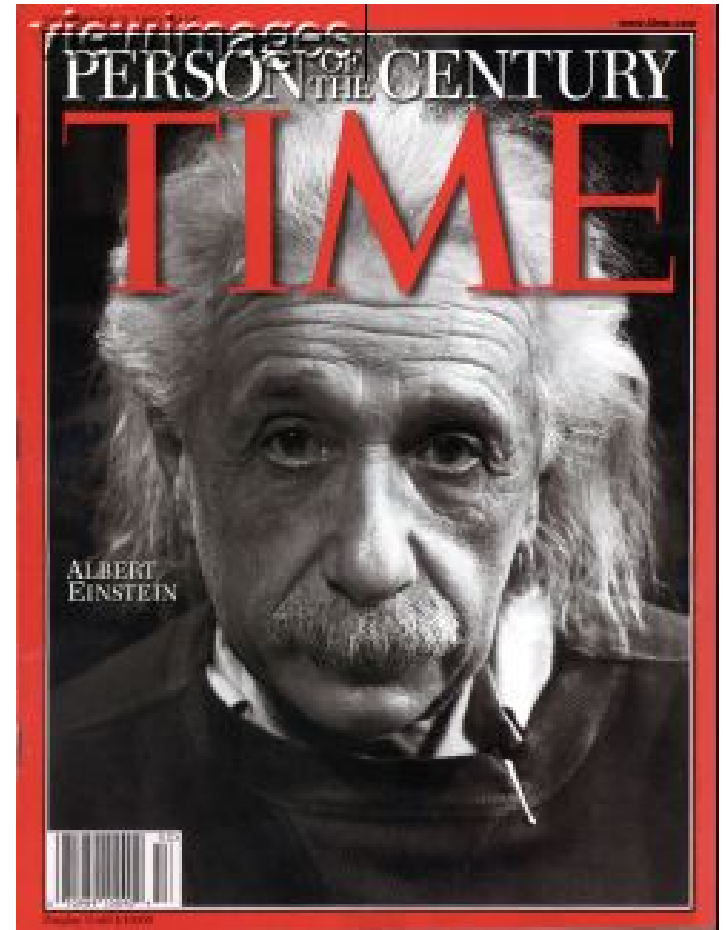
Max Planck (1858-1947)

Nobel Prize 1918

1905 Einstein (age 26)
proposes the photon.

$$\frac{1}{2}mv_{\text{m}}^2 = h\nu - A$$

$$A = h\nu_0$$



Albert Einstein (1879-1955)
Nobel Prize 1921



Compton Scattering

1913, the first experimental verification for photon momentum $p = h/\lambda$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi) \\ = 0.0243(1 - \cos \varphi)$$

Arthur Holly Compton
(1892-1962)

Nobel Prize 1927



1923 De Broglie (age 31)
matter has wave properties

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h}$$
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Louis de Broglie (1892-1987)

Nobel Prize 1929

1926, M. Born supposed:

the intensity $|\Psi|^2$ of de Broglie's wave somewhere is proportional to the probability that the particle appears near there.

$$|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi^*(\vec{r}, t)\Psi(\vec{r}, t)$$

$|\Psi|^2$ 表示在时刻 t 、在空间 $\vec{r}$ 点处，单位体积元中微观粒子出现的概率。

$\Psi^2 dV$ 表示在时刻 t 、空间 $\vec{r}$ 点处，体积元 dV 中发现微观粒子的概率。



Max Born (1882-1970)

Nobel Prize 1954

1927, German physicist
Werner Heisenberg proposed
the uncertainty principle

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$$

$$\Delta y \Delta p_y \geq \hbar/2$$

$$\Delta z \Delta p_z \geq \hbar/2$$

$$\Delta t \Delta E \geq \hbar/2$$

$$\tau \Delta E \geq \hbar/2$$



Werner Heisenberg (1901-1976)

Nobel Prize 1932

Wavefunction formulation of quantum mechanics

1926, Schrödinger (age 39)

Discovered Schrödinger equation

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t)$$

the 1D time-independent equation

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + U(x) \psi(x) = E \psi(x)$$



Erwin Schrödinger
(1887-1961)

Nobel Prize 1933

Old quantum theory

1913, Bohr (age 28)

constructed a theory of atom

$$h\nu = E_H - E_L$$

1921 Bohr Institute opened
in Copenhagen (Denmark)

It became a leading center
for quantum physics

(Pauli, Heisenberg, Dirac, ...)

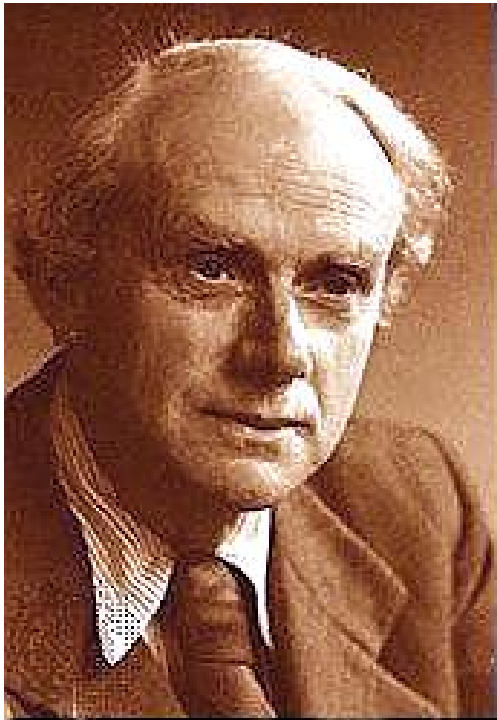


Niels Bohr (1885-1962)

Nobel Prize 1922

1928 Dirac (age 26)

Dirac equation (quantum+relativity)



Paul Dirac (1902-1984)

Nobel Prize 1933

$$m_s = \pm s = \pm \frac{1}{2}$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right)} \hbar = \sqrt{\frac{3}{4}} \hbar$$

$$S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar$$

1925 Pauli (age 25)
Pauli exclusion principle

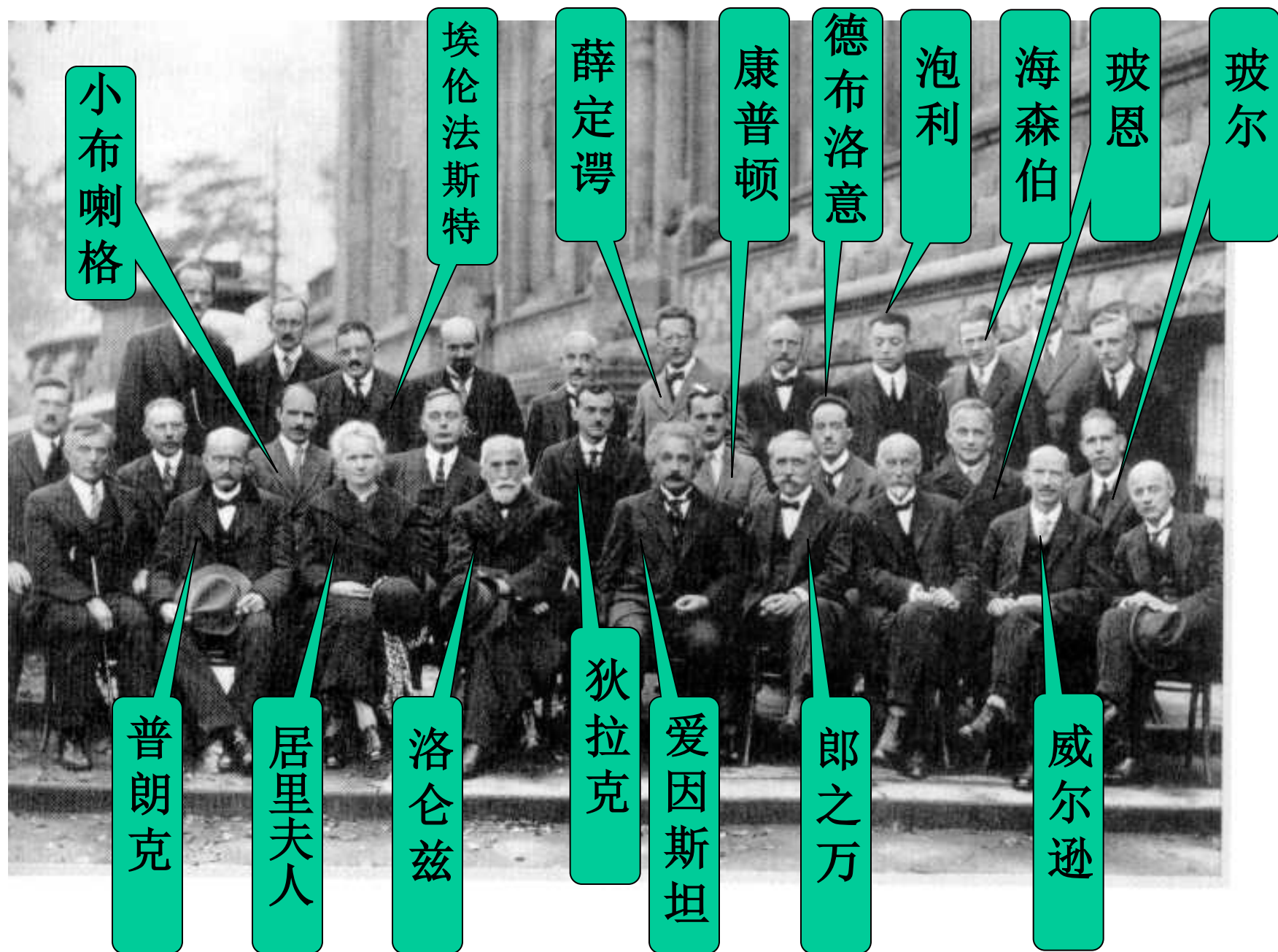


No two electrons in an atom can occupy the same quantum state. (no two electrons in an atom can have exactly the same set of the quantum numbers n , l , m_l and m_s .)

原子中不可能有两个或两个以上的电子处在同一量子状态，或不能有两个电子具有相同的 n , l , m_l , m_s 四个量子数。

Wolfgang Pauli (1900-1958)
Nobel Prize 1945

1927 年第五届索尔维会议



Applications of quantum mechanics

It was applied to atoms, molecules, and solids.

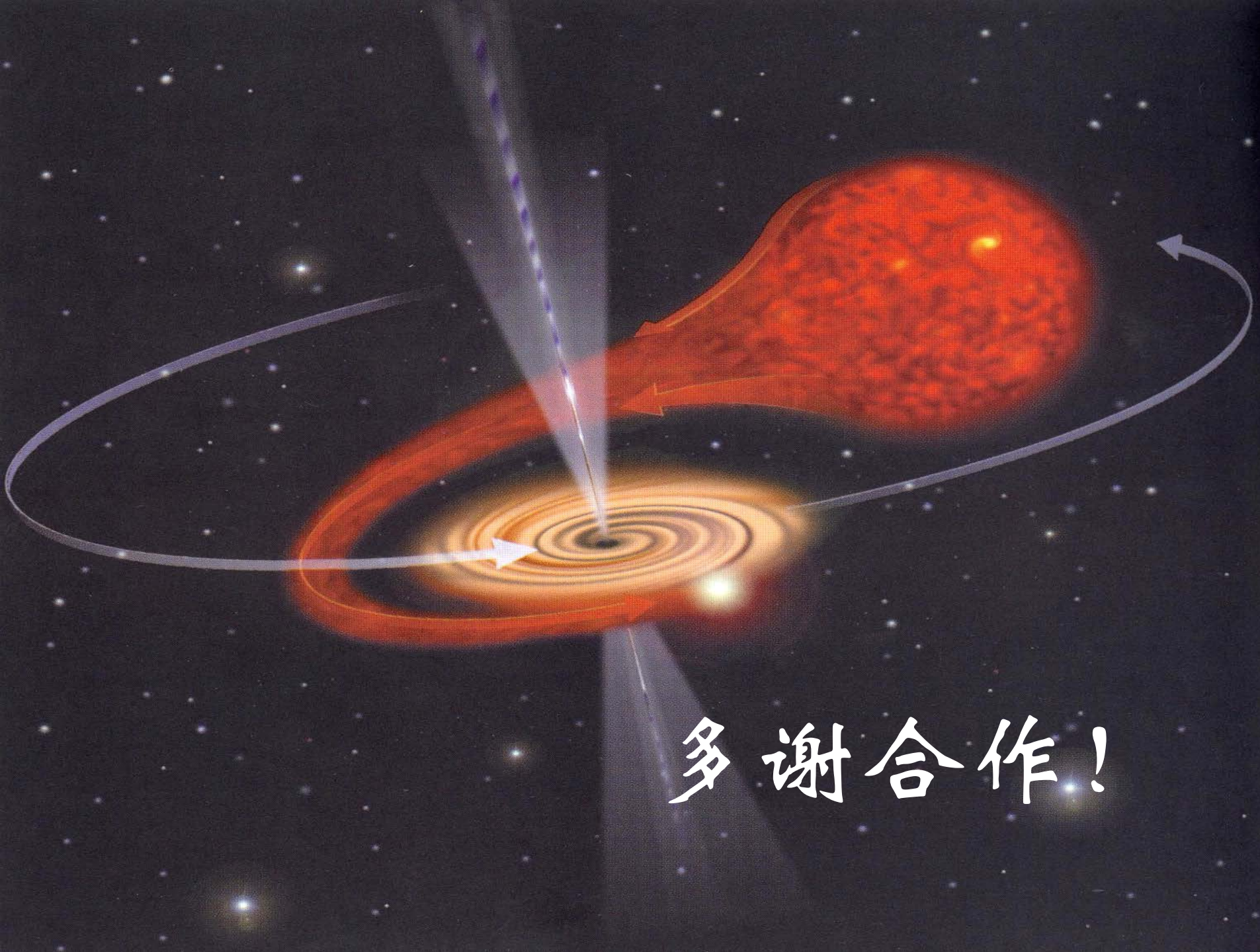
It solved with ease the problem of helium.

It was used to explain chemical bonding.

It resolved various questions: structure of stars,
nature of superconductors,
:

Even today it is being applied to new problems.

Quantum mechanics has been tremendously successful !



多谢合作!